

Traiter les exercices suivants :

I- (4 pts)

Définir et donner un exemple explicatif pour chacune des termes UML suivantes :

- Classe
- Association
- Composition
- Dépendance
- Agrégation
- Généralisation
- Méthode
- Encapsulation

II- (6.5 pts)

Dans le cadre de l'amélioration qu'elle veut apporter à son système d'information, une entreprise souhaite modéliser le processus de formation de ses employés afin que quelques-unes de leurs tâches soient informatisées:

- Le processus de formation est initialisé lorsque le responsable de formation reçoit une demande de formation d'un employé. Cette demande est instruite par le responsable de formation qui la qualifie et transmet son accord ou son désaccord à l'intéressé.
- En cas d'accord, le responsable recherche dans le catalogue des formations agréées, un stage qui correspond à la demande. Il informe l'employé du contenu de la formation et lui propose une liste des prochaines sessions. Lorsque l'employé a fait son choix, le responsable de formation inscrit le participant à la session auprès de l'organisme de formation concerné.
- En cas d'empêchement, l'employé doit informer le responsable de formation au plus tôt pour annuler l'inscription ou la demande.
- A la fin de la formation, l'employé doit remettre au responsable de formation une appréciation sur le stage qu'il a effectué, ainsi qu'un document justifiant de sa présence.

- 1) Identifier et définir les acteurs du système d'information.
- 2) Tracer le diagramme de cas d'utilisation.
- 3) Décrire les scénarios correspondants.
- 4) Tracer le diagramme de classes (sans identifier les attributs et les méthodes)

III- (3 pts)

Considérons le cas d'un publiphone (téléphone publique) avec les caractéristiques suivantes:

- Le prix minimal d'une communication interurbaine est de 250 LL.
- Après l'introduction de la monnaie, l'utilisateur a 2 minutes pour composer son numéro (ce délai est décompté par le standard).
- La ligne peut être libre ou occupée.
- Le correspondant peut raccrocher le premier.
- Le publiphone consomme de l'argent dès que l'appelé décroche et à chaque unité de temps (UT) générée par le standard.
- On peut ajouter des pièces à tout moment.
- Lors du raccrochage, le solde de monnaie est rendu.

- 1) Tracer le diagramme d'état correspondant

IV- (6.5 pts)

Cet exemple concerne un système simplifié de réservation de vol. Les interviews des experts ont permis de résumer la connaissance du contexte par les énoncés suivants :

- Une compagnie propose plusieurs vols ;
- Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie ;
- Un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents ;
- Une réservation concerne un seul vol et un seul passager ;
- Une réservation peut être annulée ou confirmée ;
- Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée ;
- Un vol a un jour et une heure de départ, et un jour et une heure d'arrivée ;
- Un vol peut comporter des escales dans des aéroports ;
- Une escale a une heure d'arrivée et une heure de départ ;
- Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes dans son région.

- 1) Identifier et définir les acteurs du système.
- 2) Tracer le diagramme de cas d'utilisation.
- 3) Tracer les principaux diagrammes d'activités.
- 4) Tracer le diagramme de classes.

Treat the following exercises:**I- (4 pts)**

Define and give an explanatory example for each of the following UML terms:

- Class
- Association
- Composition
- Dependence
- Aggregation
- Generalization
- Method
- Encapsulation

II- (6.5 pts)

With the improvement that it wants to bring its information system, a company would like to model the process of training of its employees so that some of their tasks are computerized:

- The training process is initialized when the training manager receives a training request from an employee. This request shall be tried by the training manager which qualifies it and transmits its agreement or disagreement to the concerned person.
- If agreed, Manager searches in the approved catalog training, an internship that matches the request. It informs the employee of the training content and offers him a list of forthcoming sessions. When the employee has made its choice, the training manager registers the participant to the session beside the concerned training organization.
- If unable to attend, the employee must inform the training manager as soon as possible to cancel the registration or the application.
- At the end of the training, the employee must send to the training manager it's appreciation on the course he has done, as well as a document justifying its presence.

- 1) Identify and define the actors.
- 2) Draw the use case diagram.
- 3) Describe the corresponding scenarios.
- 4) Draw the class diagram (without identifying attributes and methods)

III- (3 pts)

Consider the case of payphone (public phone) with the following characteristics:

- The minimum price of a long distance communication is 250LL.
- After the introduction of the currency, the user has 2 minutes to dial his number (this time limit is counted by the standard).
- The line can be free or busy.
- The correspondent may hang up first.
- The payphone consumes money as soon as the caller pick up and at each unit of time (UT) generated by the standard.
- We can add coins at any time.
- When hang up, the balance of currency is returned.

- 1) Draw the corresponding state diagram

IV- (6.5 pts)

This example is a simplified system of flight booking. Interviews with the experts allowed summarizing the knowledge of the context by the following statements:

- A company offers several flights;
- A flight is open for booking and closed by order of the company;
- A customer can book one or more flights, for different passengers;
- A reservation concerning a single flight and one passenger;
- A reservation may be cancelled or confirmed;
- A flight has an airport of departure and an arrival airport;
- A flight has a day-time of departure, and a day-time of arrival;
- A flight can include stops at airports;
- A stop has a time of arrival and time of departure;
- Each airport serves one or more cities in its region.

- 1) Identify and define the actors of this system.
- 2) Draw the use case diagram.
- 3) Draw the principal activities diagrams.
- 4) Draw the corresponding class diagram.